

Assessment #4
Research report

Obed Negrón Bodón

P00589029

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce
COMP4910.PRACTICUM & PROF ETHICS (202630.60741)

Prof. Raquel Lugo Vecchini

8/5/2026

1. Introduccion

La intersección de la ingeniería de software y la fabricación de lentes presenta un panorama ético distintivo. Cuando el software gobierna la fabricación física de productos diseñados para colocarse directamente sobre el ojo humano, las decisiones tomadas a nivel de código tienen implicaciones inmediatas no solo para la seguridad del paciente, sino también para la seguridad de los datos y el acceso equitativo a la tecnología sanitaria. Esto convierte al sector de fabricación de lentes de contacto en un contexto convincente para examinar la ética informática en un entorno aplicado y de alto riesgo.

Este informe presenta los hallazgos de un ejercicio de investigación cualitativa realizado con mi empresa de prácticas, CooperVision, una empresa de tecnología médica que diseña, fabrica y distribuye lentes de contacto mediante una combinación de interacciones humanas y maquinaria de fabricación automatizada. A diferencia de los entornos de fabricación tradicionales, CooperVision depende en gran medida de sistemas de software propietarios para controlar las máquinas de corte y moldeo de precisión que son la base de su proceso de producción. El software que impulsa estas máquinas se encuentra en una encrucijada crítica entre la ética del desarrollo de software y el cumplimiento normativo de dispositivos médicos.

Esta investigación se centrará en tres (3) temas fundamentales de la ética informática:

- El uso responsable de la inteligencia artificial
- El acceso equitativo a la tecnología
- La documentación de máquinas

El objetivo de esta investigación es evaluar de qué manera las prácticas internas de software y las políticas organizacionales propias de CooperVision se alinean con los principios establecidos de ética informática, e identificar áreas en las que una mayor reflexión ética o una mejora estructural pudieran resultarles beneficiosas.

2. Metodología

Esta investigación se llevó a cabo mediante una metodología de entrevista individual. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en un solo día de abril de 2026, con una duración de 45 minutos cada una, y conducidas de forma presencial en la planta. Todos los participantes expresaron su consentimiento para que sus respuestas fueran utilizadas de forma anonimizada en este informe. Los entrevistados fueron seleccionados para representar perspectivas distintas relevantes para los dos temas de investigación:

Participante - Desarrollador de Software: un desarrollador que colabora en la escritura y el mantenimiento del software de control utilizado para operar las máquinas de corte y moldeo de los lentes de contacto en CooperVision.

Las preguntas de la entrevista fueron estructuradas en torno a los tres temas de investigación. Las preguntas incluyeron:

¿Cómo interactúa el software que desarrolla con las medidas de los clientes, y qué salvaguardas rigen esa interacción?

¿Existen consideraciones éticas específicas al escribir software que controla directamente equipos de fabricación médica?

¿Qué políticas regulan el uso de procesos automatizados o asistidos por AI en el proceso de fabricación de lentes?

¿Cuáles son los mayores desafíos éticos que enfrenta en su trabajo diario?

3.1 Uso Responsable de la Inteligencia Artificial

CooperVision comenzó a implementar un sistema de aprendizaje automático en la década de 2010 para asistir en el control de calidad. Específicamente, un modelo de visión por computadora que inspecciona múltiples fases del proceso. Si el modelo señala lentes que considera defectuosas, originalmente el plan era que dichas lentes fueran descartadas automáticamente sin una etapa de revisión humana. Actualmente, toda lente fabricada e inspeccionada que quede por debajo de un umbral de confianza establecido es escalada automáticamente para revisión. El participante describió esto como una implementación práctica de supervisión humana significativa; un principio cada vez más codificado en la regulación de IA médica. También planteó preocupaciones sobre los datos de entrenamiento utilizados para construir el modelo de control de calidad. El conjunto de datos inicial fue obtenido de una única línea de fabricación, con una gama limitada de tipos de lentes, lo que genera dudas sobre si el modelo podría generalizarse de forma equitativa a toda su gama completa de productos.

3.2 Acceso Equitativo a la Tecnología

El participante describió el concepto de "acceso equitativo" señalando que las herramientas, la documentación y los procesos de incorporación del equipo se habían desarrollado de forma orgánica a lo largo de varios años entre ingenieros que compartían una formación técnica común. Como resultado, el entorno de desarrollo asumía implícitamente un nivel de familiaridad previa con frameworks específicos, sistemas de compilación y convenciones internas que no estaba documentado en ningún lugar. Esto creó una situación en la que los desarrolladores provenientes de trayectorias no tradicionales enfrentaban barreras adicionales e invisibles que sus colegas con formaciones más convencionales no encontraban.

Se reflexionó sobre las implicaciones más amplias de equidad del software que ayuda a construir. Los lentes de contacto producidas mediante los sistemas de fabricación de la empresa son en última instancia productos sanitarios de consumo, y expresó también una conciencia de que la precisión y fiabilidad del software de fabricación tiene repercusiones directas en si los pacientes con prescripciones complejas reciben lentes que satisfagan sus necesidades clínicas. Para la mayoría de los pacientes, un error menor de producción representa un inconveniente manejable, pero para personas con prescripciones severas o inusuales, las consecuencias de un fallo de calidad son considerablemente más significativas.

4. Discusión

Los hallazgos de esta entrevista iluminan un conjunto de tensiones éticas específicas a la posición de un desarrollador de software integrado en un contexto de fabricación médica. En cuanto a la privacidad de datos, el participante ilustra el problema estructural de la integridad contextual: el principio según el cual los flujos de datos son éticamente apropiados cuando se corresponden con las normas del contexto en el que la información fue originalmente compartida.

El caso del control de calidad mediante inteligencia artificial ofrece un ejemplo instructivo de razonamiento ético ascendente en una organización tecnológica. El participante y sus colegas identificaron de forma independiente la necesidad de supervisión humana, antes de que ninguna política lo exigiera, e implementaron con éxito dicho sistema en las líneas de producción. La preocupación por la representatividad de los datos de entrenamiento para lentes especiales refleja una situación más compleja: el participante ha identificado un riesgo de sesgo, lo ha planteado a través de los canales apropiados, y ahora aguarda una respuesta institucional mientras el sistema imperfecto continúa operando. Las observaciones sobre equidad interna apuntan a un patrón estructural que la investigación sobre diversidad en tecnología identifica de manera consistente: los entornos contruidos por equipos homogéneos tienden a reproducir los supuestos de esa homogeneidad a través del peso acumulado de convenciones no documentadas, en lugar de mediante una exclusión deliberada. El reconocimiento de esta dinámica por parte del participante, y los esfuerzos de su equipo por abordarla, representa una forma de conciencia ética que el discurso sobre ética informática frecuentemente pasa por alto en favor de preocupaciones orientadas al usuario o de alcance societal.

5. Conclusiones y Recomendaciones

Los hallazgos revelan a un profesional que demuestra una conciencia ética significativa en los tres dominios de investigación uso responsable de la IA y acceso equitativo mientras opera dentro de un contexto institucional que ha sido lento en formalizar las estructuras de gobernanza necesarias para respaldar dicha conciencia. Esto subraya un punto más amplio: la responsabilidad ética en las organizaciones tecnológicas no reside únicamente en los departamentos de cumplimiento normativo, los comités de ética o la alta dirección. Se distribuye entre todos los profesionales cuyo trabajo involucra datos, sistemas automatizados o usuarios finales, y dichos profesionales necesitan formación adecuada, protocolos claros y un apoyo institucional genuino para ejercer esa responsabilidad de manera efectiva. Se ofrecen las siguientes recomendaciones con el fin de contar con una documentación en video interactiva del proceso de incorporación del equipo de fabricación: el entorno de desarrollo, las dependencias de herramientas y las convenciones internas deben estar completamente documentadas en un formato accesible para desarrolladores provenientes de trayectorias no tradicionales, reduciendo la dependencia de la transferencia informal de conocimiento y de la confianza individual para solicitar ayuda.

En conclusión, la experiencia del participante en CooperVision demuestra que las dimensiones éticas del desarrollo de software no disminuyen cuando dicho software entra en el ámbito de la fabricación médica. Un desarrollador que escribe código de control para una máquina de lentes de contacto está, sea o no reconocido formalmente como tal, tomando decisiones que afectan la seguridad del paciente, la integridad de los datos y la equidad de los sistemas automatizados. Garantizar que cuenten con los marcos de referencia, la formación y el apoyo institucional necesarios para tomar esas decisiones correctamente no es opcional: es un requisito fundamental de una práctica tecnológica responsable.

Referencias:

Code of ethics. (2018). <https://www.acm.org/code-of-ethics>

